

제 2 교시

수 학 영 역

제7회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

1. 함수 $y=\log_2|5x|$ 의 그래프와 함수 $y=\log_2(x+2)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라고 하자. $m \geq 0$ 인 자연수 m에 대하여 함수 $y=\log_2|5x|$ 의 그래프와 함수 $y=\log_2(x+m)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 (p, c), (q, d), (r, s)라고 하자. <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작고 $p < r < q$ 이다.) [2점]

2. 자연수 n에 대하여 좌표평면 위의 점 $P_n(x_n, y_n)$ 을 다음 규칙에 따라 정한다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad x_1 = y_1 = 1 \quad \text{(나)} \quad \{x_{n+1} = x_n + (n+1) \backslash \\ y_{n+1} = y_n + (-1)^n \times (n+1) \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

점 Q는 원점 O를 출발하여 $\overline{OP_1}$ 을 따라 점 P_1 에 도착한다. 자연수 n에 대하여 점 P_n 에 도착한 점 Q는 점 P_{n+1} 을 향하여 $\overline{P_nP_{n+1}}$ 을 따라 이동한다. 점 Q는 한 번에 $\sqrt{2}$ 만큼 이동한다. 예를 들어, 원점에서 출발하여 7번 이동한 점 Q의 좌표는 (7, 10)이다. 원점에서 출발하여 55번 이동한 점 Q의 y좌표는? [2점]

3. 자연수 n에 대하여 실수 a가 $10^n < a < 10^{n+1}$ 을 만족시킨다. $\log a$ 의 가수와 $\log \sqrt{a}$ 의 가수의 합이 정수이고 $(n+1)\log a = n^2 + 8$ 일 때, $\log a/n$ 의 값은? [3점]

4.

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다. (가) $f(0) = 0$
(나) $0 < x < y < 1$ 인 모든 x, y에 대하여 $0 < xf(y) < yf(x)$
세 수 $A = f(0)$ $B = f(1)$ $C = 2 \int_0^1 f(x)dx$ 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은? [3점]

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

5.

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 k에 대하여 $b_{2k-1} = \left(\frac{1}{2}\right) a_1 + a_3 + \cdots + a_{2k-1}$, $b_{2k} = 2a_2 + a_4 + \cdots + a_{2k}$ 을 만족시킨다. $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, $b_1 \times b_2 \times b_3 \times \cdots \times b_{10} = 8$ 일 때, $\{a_n\}$ 의 공차는? [3점]

- ① $\frac{1}{15}$ ② 2 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

6. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 10$ 이고 $(a_{n+1})^n = 10(a_n)^{n+1}$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. 주어진 식의 양변에 상용로그를 취하면 $n \log a_{n+1} = (n+1) \log a_n + 1$ 이다. 양변을 $n(n+1)$ 로 나누면 $\log a_{n+1} / (n+1) = \log a_n / n + (\text{가})$ 이다. $b_n = \log a_n / n$ 이라 하면 $b_1 = 1$ 이고 $b_{n+1} = b_n + (\text{가})$ 이다. 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구하면 $b_n = (\text{나})$ 이므로 $\log a_n = n \times (\text{나})$ 이다. 그러므로 $a_n = 10^{n \times (\text{다})}$ 이다. 위의 (가)와 (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$ 과 $g(n)$ 이라 할 때, $g(10) / f(4)$ 의 값은? [3점]

7. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $g(x) = x^3 f(x) - 7$ (나) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x)) / (x - 2) = 2$. 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 (2, $g(2)$)에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.) [3점]

8. 자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 A_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

(가) 점 A_1 의 좌표는 $(1, 1)$ 이다. (나) n 이 짝수이면 점 A_n 은 점 A_{n-1} 을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점이다. (다) n 이 3 이상의 홀수이면 점 A_n 은 점 A_{n-1} 을 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점이다.

위의 규칙에 따라 정해진 점 A_k 의 좌표가 $(7, -2)$ 이고 점 A_{k+1} 의 좌표가 $(9, -7)$ 일 때, $k+1$ 의 값은? [3점]

9. $x \geq 1/100$ 인 실수 x 에 대하여 $\log x$ 의 값을 $f(x)$ 라 하자. 다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 좌표평면에 나타낸 영역을 R 이라 하자. (가) $a < 0$ 이고 $b > 10$ 이다. (나) 함수 $y = 9f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = ax + b$ 가 한 점에서만 만난다. 영역 R 에 속하는 점 (a, b) 에 대하여 $(a + 20)^2 + b^2$ 의 최솟값을 $100 \cdot (p/q)$ 로 나타내라. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

10. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = -11$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -9$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

11. 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x - 1$ 이 있다. 실수 t ($t \geq 1$)에 대하여 $-1 \leq x \leq t$ 에서 $|f(x)|$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라고 하자. $\int_{-1}^t g(t) dt = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

12. 서로 다른 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수 $y = \{ f(x) (x < a), g(x) (x \geq a) \}$ 가 모든 실수에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 개수를 $N(f, g)$ 라 하자. <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기> ㄱ. $f(x) = x^2, g(x) = x + 1$ 이면 $N(f, g) = 2$ 이다.

ㄴ. $N(f, g) = N(g, f)$ ㄷ. $h(x) = x^4$ 이면 $N(f, g) = N(h \cdot f, h \cdot g)$ 이다. [4점]

13. 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x - t| & (|x - t| \leq 1) \\ 0 & (|x - t| > 1) \end{cases}$$

이라 할 때, 어떤 홀수 k 에 대하여 함수

$$g(t) = \int_{[k, k+8]} f(x) \cos(\pi x) dx$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(t)$ 가 $t = a$ 에서 극소이고 $g(a) < 0$ 인 모든 a 를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $a_1, a_2, \dots, a_m$ (m 은 자연수)라 할 때, $\sum_{i=1}^m a_i = 45$ 이다.

14. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$ 는 $x = a$ 에서 극솟값 b 를 가진다. $\sum_{i=1}^m g(a_i)$ 의 값을 구하시오. [4점]
 를 가진다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접하는 접선을 l 이라 할 때, 점 (a, b) 에서 직선 l 까지의 거리가 d 이다. $90d^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

15. 자연수 n 에 대하여 구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 에서 곡선 $y = (1/2)^n \sin x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} S_n = a$ 일 때, $50a$ 의 값을 구하시오. [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ 위의 점 $(-2, 13)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 12x^2 + 7$ 이고 $f(0) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 = 10, a_8 = a_3 - 15$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 방정식 $2^{x-15} = (1/16)^{x-25}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^{2x}$ 와 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. [그림: 좌표평면에서 $y = f(x) = b^{2x}$ 의 그래프와 $y = g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나 점 $P(\alpha, \beta)$ 를 이루고, 원점 O 가 표시되어 있다.] 다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^{2\alpha}$, $\beta = -\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 α, β 가 위 식들을 만족시키므로 $\log_b \beta = 2\alpha$, $\log_b \alpha = -\beta$ 이다. 따라서 $6\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b (\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha = (\text{가})$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta = (\text{나})$ 이다.

$b = \alpha^{-1/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (\text{다})$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 5$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 2$ 에서만 불연속이고 $g(2) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2, a_3 = 5$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 3$ 을 만족시킨다. $a_k = 11$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제7회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

23. 다항함수 $f(x)$ 와 두 자연수 m, n 이 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^m} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^{n-1}} = a$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = b$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{n-1}} = 9$ 를 모두 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 실수이다.)

<보기>

ㄱ. $m \geq n$ ㄴ. $ab \geq 9$ ㄷ. $f(x)$ 가 삼차함수이면 $am = bn$ 이다. [2점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때, $a_{n+1} = (2^n - 1)(S_n + 1)$ ($n \geq 1$) 이 성립한다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. 식 (*)의 양변에 S_n 을 더하여 정리하면 $S_{n+1} + 1 = 2^n(S_n + 1)$ 이다. $b_n = \log_2(S_n + 1)$ 이라 하면 $b_1 = 1$ 이고 $b_{n+1} = (가) + b_n$ 이다. 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구하면 $b_n = n^2 - n + 2/2$ ($n \geq 1$) 이므로 $S_n = 2^{n^2 - n + 2/2} - 1$ ($n \geq 1$)이다. 그러므로 $a_1 = 1$ 이고, $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n^2 - n + 2/2} - 2^{(나)^2 - (나) + 2/2} = 2^{(나)^2} \times (2^{n-1} - 1)$ 이다. 위의 (가)와 (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $f(12) - g(5)$ 의 값은? [3점]

25. 사차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sum_{k=1}^n f(m + k/n) < 0$ 을 만족시키는 정수 m 의 개수는? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

26. 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} & (가) \quad \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = x^2 e^{-x^2} \quad (나) \quad (g(x) \\ & = \frac{4}{e^4} \int_1^x t^2 f(t) dt \end{aligned}$$

$f(1) = \frac{1}{e}$ 일 때, $f(2) - g(2)$ 의 값은?

1. $\frac{16}{3e^4}$ 2. $\frac{6}{e^4}$ 3. $\frac{20}{3e^4}$ 4. $\frac{22}{3e^4}$ 5. $\frac{8}{e^4}$ [3점]

27. 함수 $f(x) = e^{-(x)} \int_0^x \sin(t^2) dt$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

28. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때, $nS_{n+1} = (n+2)S_n + (n+1)^3$ ($n \geq 1$) 이 성립한다. 다음은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하는 과정의 일부이다. 자연수 n 에 대하여 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ 이므로 $nan+1 = 2S_n + (n+1)^3$ 이다. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(n-1)an-2S_{n-1} + n^3$ 이고, (3)에서 (2)를 뺀 식으로부터 $nan+1 = (n+1)an + (가)$ 를 얻는다. 양변을 $n(n+1)$ 로 나누면 $an+1/n+1 - an/n = (가)/n(n+1)$ 이다. $bn = an/n$ 이라 하면, $bn+1 = bn + 3 + (나)$ ($n \geq 2$) 이므로 $bn = b_2 + (다)$ ($n \geq 3$)이다. 위의 (가), (나), (다)에 들어갈 식을 각각 $f(n), g(n), h(n)$ 이라 할 때, $f(3)/g(3)h(6)$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다. (가) $a_1 = b_1, a_5 = b_2$ (나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $30 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 24/7$ 와 $x = 3$ 에서 극값을 가질 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5지선다형

23. 고속철도의 최고소음도 $L(\text{dB})$ 을 예측하는 모형에 따르면 한 지점에서 가까운 선로 중앙 지점까지의 거리를 $d(\text{m})$, 열차가 가까운 선로 중앙 지점을 통과할 때의 속력을 $v(\text{km/h})$ 라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L = 80 + 28\log v - 10\log d / 25$$

가까운 선로 중앙 지점 P까지의 거리가 75 m인 한 지점에서 속력이 서로 다른 두 열차 A, B의 최고소음도를 예측하고자 한다. 열차 A가 지점 P를 통과할 때의 속력이 열차 B가 지점 P를 통과할 때의 속력의 0.9배일 때, 두 열차 A, B의 예측 최고소음도를 각각 LA , LB 라 하자. $LB - LA$ 의 값은? [2점]

- ① $14 - 28\log 3$ ② $28 - 56\log 3$ ③ $28 - 28\log 3$
④ $56 - 84\log 3$ ⑤ $56 - 56\log 3$

24. 어느 회사 직원들의 어느 날의 출근 시간은 평균이 66.4분, 표준편차가 15분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 날 출근 시간이 73분 이상인 직원들 중에서 40%, 73분 미만인 직원들 중에서 20%가 지하철을 이용하였고, 나머지 직원들은 다른 교통수단을 이용하였다. 이 날 출근한 n 회차 직원들 중 임의로 선택한 1명이 지하철을 이용하였을 확률은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.44) = 0.17$ 로 계산한다.) [3점]

25. 어느 지역 학생들의 1일 인터넷 사용시간 X 는 평균이 m 분, 표준편차가 30분인 정규분포를 따른다. 이 지역 학생들을 대상으로 9명을 임의추출하여 조사한 1일 인터넷 사용시간의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 함수 $G(k)$, $H(k)$ 를 $G(k) = P(X \leq m + 30k)$, $H(k) = P(\bar{X} \leq m - 30k)$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $G(0) = H(0)$ ㄴ. $G(3) = H(1)$ ㄷ. $G(1) + H(-1) = 1$ [3점]

㉞. ㄱ ㉟. ㄴ, ㄷ ㊱. ㄱ, ㄴ ㊲. ㄴ, ㄷ ㊳. ㄱ, ㄴ, ㄷ

두 사람 A와 B가 각각 주사위를 한 개씩 동시에 던지는 시험을 한다. 이 시험에서 나온 두 주사위의 눈의 수의 차가 3보다 작으면 A가 1점을 얻고, 그렇지 않으면 B가 1점을 얻는다. 이와 같은 시험을 15회 반복할 때, A가 얻는 점수의 합의 기댓값과 B가 얻는 점수의 합의 기댓값의 차는? [3점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

27. 서로 다른 공 4개를 남김없이 서로 다른 상자 4개에 나누어 넣으려고 할 때, 넣은 공의 개수가 1인 상자가 있도록 넣는 경우의 수는? (단, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.) [3점]

28. 서로 다른 과일 5개를 3개의 그릇 A, B, C에 남김없이 담으려고 할 때, 그릇 A에는 과일 2개만 담는 경우의 수는? (단, 과일을 하나도 담지 않은 그릇이 있을 수 있다.) [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 17일 확률은 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 노란색 공 3개, 보라색 공 3개, 검은색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 노란색 공이 보라색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제7회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

23. 세 양수 a, b, c 에 대하여 행렬 A 를 $A = (a \ b \ c)$ 라 하자. 행렬 A 의 역행렬이 존재하지 않을 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기> ㄱ. a, b, c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다. ㄴ. $A + E$ 의 역행렬이 존재한다. (단, E 는 단위행렬이다.)
ㄷ. $A^2 = A$ 이면 $a + c = 1$ 이다. [2점]

24. 두 이차정사각행렬 A, B 가 $A^2 = -A, A^2 + B^2 = A + E$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ. $A^3 = A$ ㄴ. $AB^2 = B^2A$ ㄷ. B 의 역행렬이 존재한다. [3점]

25. 평면에서 그림과 같이 $AB=1$ 이고 $BC=\sqrt{3}$ 인 직사각형 $ABCD$ 와 정삼각형 EAD 가 있다. 점 P 가 선분 AE 위를 움직일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

26. 1×2 행렬을 원소로 갖는 집합 S 와 2×1 행렬을 원소로 갖는 집합 T 가 다음과 같다.

$S = \{(a \ b) \mid a + b \neq 0\}$,	$T = \{(p \ q) \mid pq \neq 0\}$
---------------------------------------	----------------------------------

집합 S 의 원소 A 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 집합 T 의 원소 P 에 대하여 PA 는 역행렬을 갖지 않는다. ㄴ. 집합 S 의 원소 B 와 집합 T 의 원소 P 에 대하여 $PA = PB$ 이면 $A = B$ 이다. ㄷ. 집합 T 의 원소 중에는 $PA(1 \ 1)^T = (1 \ 1)^T$ 를 만족하는 P 가 있다. [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

27. 그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 O_1 을 그리고, 원 O_1 이 좌표축과 만나는 네 점을 각각 $A_1(0, 3), B_1(-3, 0), C_1(0, -3), D_1(3, 0)$ 이라 하자. 두 점 B_1, D_1 을 모두 지나고 두 점 A_1, C_1 을 각각 중심으로 하는 두 원이 원 O_1 의 내부에서 축과 만나는 점을 각각 A_2, C_2 라 하자. 호 $B_1 A_2 D_1$ 과 호 $B_1 A_2 D_1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 T_1 이라 하자. 또한 A_2, C_2 를 지름으로 하는 원 O_2 를 그리고, 원 O_2 가 축과 만나는 두 점을 각각 B_2, D_2 라 하자. 두 점 B_2, D_2 를 모두 지나고 두 점 A_2, C_2 를 각각 중심으로 하는 두 원이 원 O_2 의 내부에서 축과 만나는 점을 각각 C_3, A_3 이라 하자. 호 $B_2 A_3 D_2$ 와 호 $B_2 A_3 D_2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 , 호 $B_2 C_3 D_2$ 와 호 $B_2 C_3 D_2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 T_2 이라 할 때, 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 연은 호 $B_n A_n D_n$ 과 호 $B_n A_{n+1} D_n$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n , 호 $B_n C_n D_n$ 과 호 $B_n C_{n+1} D_n$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 T_n 이라 할 때, $\sum(S_n + T_n)$ 의 값은? [3점]

28. 그림과 같이 쌍곡선 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하고, 이 쌍곡선 위의 점 P 를 중심으로 하고 선분 PF' 을 반지름으로 하는 원을 C 라 하자. 원 C 위를 움직이는 점 Q 에 대하여 선분 FQ 의 길이의 최댓값이 14일 때, 원 C 의 넓이는? (단, $PF < PF'$) [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 4$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C 와 선분 AB 의 수직이등분 선 위의 점 D 가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $2\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X 에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [그림: 선분 AB 를 지름으로 하는 원이 있고, 원 위의 두 점 A, B 와 원 밖의 점 C 가 주어져 삼각형 ABC 와 선분 BC 가 그려져 있다.] [4점]

30. 평면 위에서 열린 고리 모양의 곡선들로 이루어진 한 위상적 대상 E 가 있다. 이 대상 E 는 유클리드 평면에서 $x^2/49 + y^2/33 = 1$ 의 점들을 매끄럽게 이은 단일 단순 곡선(타원)과 위상동형이며, E 위의 두 대칭적인 특이점(구멍의 양 끝을 대표하는 점)을 F, F' 라 하자. 또 다른 위상적 대상 C 는 평면에서 $x^2 + (y-3)^2 = 4$ 의 점들을 매끄럽게 이은 단일 단순 곡선(원)과 위상동형인 고리 모양 공간이라 하며, C 위의 한 점을 P 라 한다. P 에서 출발하여 F' 를 향해 곡면을 따라 가장 단순한 연속 경로(자기 교차 없이 한 번만 감기는 경로)를 잡았을 때, 이 경로가 E 와 만나는 점들 가운데 위상적으로 ‘위쪽’에 놓인 점(평면 모형에서 y 좌표가 양수인 점에 대응하는 점)을 Q 라 하자. 이때, 고리 C 위에서의 경로 길이 PQ 와, E 위에서의 경로 길이 FQ 의 합 $PQ + FQ$ 를 생각한다. P 를 C 위에서 연속적으로 움직일 때 $PQ + FQ$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.